CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP

CIENCIA DA COMPUTAÇÃO ENGENHARIA

Entrega 01

Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

Esther Oliveira Costa – RA 24026817

Higor Luiz Fonseca Dos Santos – RA 24026818

João Victor De Faria Santana – RA 24026811

SÃO PAULO

2026

Objetivo

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da análise que realizamos sobre a base de dados da Cannoli Foodtech. Nosso foco foi investigar o comportamento dos clientes, o desempenho das transações e a efetividade das campanhas de marketing, buscando extrair insights que possam apoiar decisões estratégicas da plataforma.

Para conduzir esta análise, utilizamos o ambiente Google Colab com a biblioteca Pandas para tratamento e manipulação dos dados, e Matplotlib para a geração dos gráficos. Trabalhamos com os sete arquivos CSV disponibilizados pela Cannoli, que cobrem doze meses de operação real — de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026 —, totalizando mais de 590.000 registros.

Etapa 1: Coleta e Descrição dos Dados

A primeira etapa do nosso trabalho foi carregar os conjuntos de dados no ambiente de análise. Utilizamos a biblioteca Pandas para importar os sete arquivos CSV que nos foram disponibilizados, os quais serviram como ponto de partida para toda a investigação.

Descrição dos Dados

Ao analisar os arquivos recebidos, identificamos as seguintes bases de dados e seus respectivos conteúdos:

Quadro 1 — Bases de dados analisadas pelo grupo

Base de Dados	Conteúdo	Registros	Colunas
STORE.csv	Dados cadastrais dos restaurantes e estabelecimentos parceiros	77	9
CUSTOMER.CSV	Informações dos clientes: nome, gênero, situação e data de cadastro	160.710	13
CUSTOMERADDRESS.CSV	Endereços dos clientes: cidade, estado e bairro	159.550	7
TEMPLATE.csv	Modelos de mensagem utilizados nas campanhas de marketing	348	6
CAMPAIGN.CSV	Registro de cada envio de campanha para um cliente específico	56.461	10
CAMPAIGNxORDER.CSV	Ligação entre campanhas enviadas e pedidos realizados	95.284	9
STOREORDER.csv	Todos os pedidos realizados: valor, canal, tipo e situação	118.936	13

Fonte: elaborado pelo grupo com base nos dados da Cannoli (2026).

Código 1: Configuração e Carregamento

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

BASE = "/content/"

def carregar_csv(caminho, nome):
    for enc in ["utf-8", "latin-1", "utf-8-sig"]:
        try:
```

```
            df = pd.read_csv(caminho, encoding=enc)
            print(f"  {nome}: {len(df):,} linhas")
            return df
        except: continue

df_store      = carregar_csv(BASE + "STORE.csv", "STORE")
df_customer   = carregar_csv(BASE + "CUSTOMER.CSV", "CUSTOMER")
df_address    = carregar_csv(BASE + "CUSTOMERADDRESS.CSV", "CUSTOMERADDRESS")
df_campaign   = carregar_csv(BASE + "CAMPAIGN.CSV", "CAMPAIGN")
df_cx         = carregar_csv(BASE + "CAMPAIGNxORDER.CSV", "CAMPXORDER")
df_storeorder = carregar_csv(BASE + "STOREORDER.csv", "STOREORDER")

print("Todos os arquivos carregados com sucesso!")
```

Etapa 2: Verificação da Qualidade e Limpeza dos Dados

Propósito

Antes de iniciar qualquer análise, precisávamos garantir que os dados estivessem consistentes e confiáveis. Nesta etapa, identificamos e corrigimos uma série de problemas encontrados nas bases desde inconsistências de formatação até valores ausentes para evitar que erros nos dados comprometessem os resultados.

O que encontramos e o que fizemos

Ao inspecionar os dados, encontramos os seguintes problemas e aplicamos os tratamentos descritos abaixo:

Quadro 2 — Problemas identificados e tratamentos aplicados pelo grupo

Problema Encontrado	Tabela	O que fizemos	Registros Afetados
Textos com espaços extras e letras misturadas (ex.: "sAo PAULO")	Todas	Aplicamos str.strip() e str.title() para padronizar	Todos os campos texto
Datas armazenadas como texto com fuso −03:00 no final	Pedidos, Campanhas, Clientes	Convertemos para formato data real com UTC via pd.to_datetime()	Todas as colunas de data
Gênero com código "I" que não existia no sistema	Clientes	Reclassificamos para "N" (Não Informado)	1 registro
Gênero sem nenhum preenchimento (campo nulo)	Clientes	Preenchemos com "N" para manter consistência	59.792 registros
Pedidos com valor total igual a R$ 0,00	Pedidos	Removemos — eram pedidos de teste sem valor financeiro real	314 removidos
Colunas com mais de 80% dos valores em branco	Clientes, Lojas	Retiramos da análise por não terem utilidade analítica	13 colunas removidas

Código 2: Limpeza e Tratamento

```
# Limpeza dos Pedidos (STOREORDER)
df_order = df_storeorder.copy()
df_order["createdat"] = pd.to_datetime(df_order["createdat"], errors="coerce",
utc=True)
df_order["saleschannel"] = df_order["saleschannel"].str.upper().str.strip()
df_order = df_order[df_order["totalamount"] > 0].copy()

status_map = {16:"Concluído", 8:"Cancelado", 38:"Recusado",
              4:"Confirmado", 11:"Preparando", 14:"Em entrega"}
df_order["status_label"] = df_order["status"].map(status_map).fillna("Outro")

# Limpeza dos Clientes
```

```
df_customer["name"]    = df_customer["name"].str.strip().str.title()
df_customer["gender"] = df_customer["gender"].fillna("N").replace({"I": "N"})

print("Limpeza concluída com sucesso!")
```

Resultado da Limpeza

Após aplicar todos os tratamentos, chegamos ao seguinte resultado por tabela:

Quadro 3 — Comparativo antes e depois da limpeza

Tabela	Antes da Limpeza	Após a Limpeza	Removidos
Lojas (STORE)	77	77	0
Clientes (CUSTOMER)	160.710	160.710	0
Endereços (CUSTOMERADDRESS)	159.550	159.550	0
Campanhas (CAMPAIGN)	56.461	56.461	0
Conversão (CAMPAIGNxORDER)	95.284	95.284	0
Pedidos (STOREORDER)	118.936	118.622	314

Etapa 3: Exploração dos Dados e Análise de KPIs

Propósito

Com os dados devidamente limpos, partimos para a etapa de exploração. Nosso objetivo aqui foi investigar os padrões presentes nos dados, identificar comportamentos relevantes e calcular os principais indicadores de desempenho (KPIs) da plataforma, utilizando visualizações gráficas para tornar os resultados mais claros.

Por onde os clientes fazem seus pedidos?

Uma das primeiras análises que realizamos foi entender quais canais de venda concentram o maior volume de pedidos.

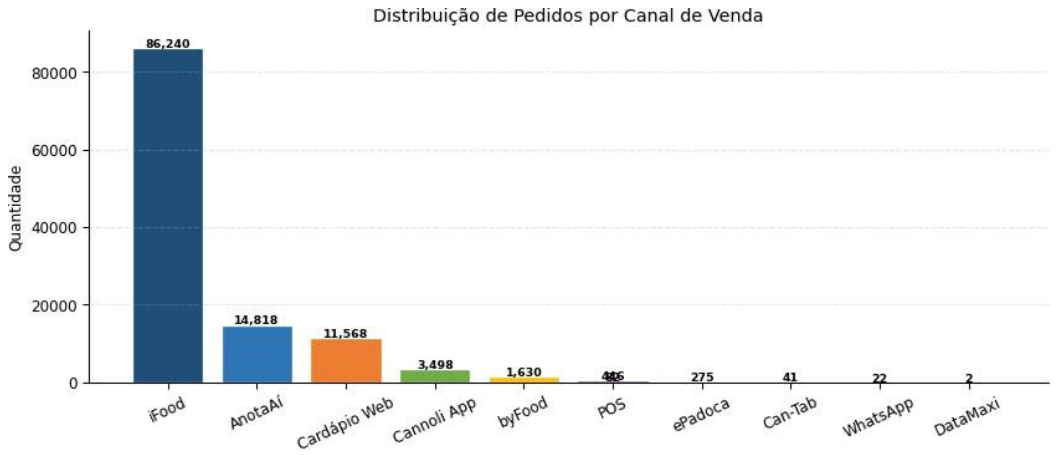

Gráfico 1 — Distribuição de Pedidos por Canal de Venda

Ao analisar a distribuição por canal, ficou evidente que o iFood domina com 86.240 pedidos — 72,5% do total. Isso revela uma dependência significativa de um marketplace terceiro que cobra comissão. O canal próprio da Cannoli (App + Cardápio Web) soma 15.066 pedidos (12,7%), o que nos indica uma oportunidade concreta de crescimento do canal nativo, que não gera custo de comissão.

Como os pedidos são feitos?

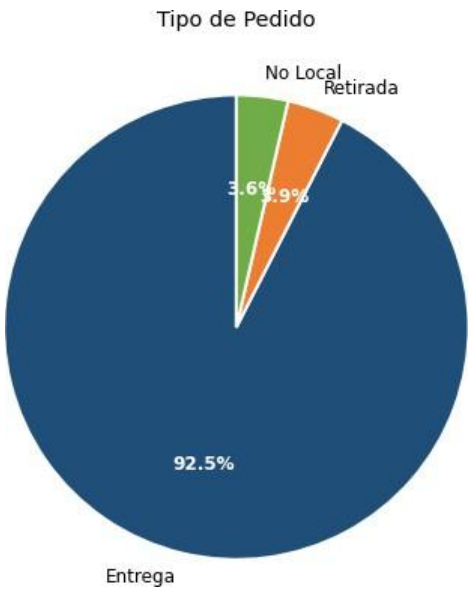

Gráfico 2 — Distribuição por Tipo de Pedido

Identificamos que a entrega (Delivery) representa 109.704 pedidos, ou seja, 92,5% do total. Isso confirma que a Cannoli opera essencialmente como uma plataforma digital de delivery. Retirada e consumo no local somam apenas 7,5%, o que reforça a importância de estratégias digitais de engajamento, como as campanhas de marketing.

Qual a situação dos pedidos realizados?

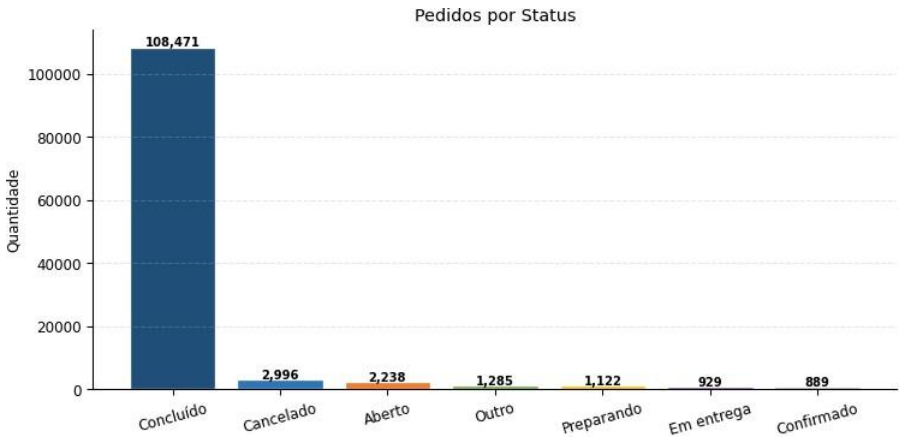

Gráfico 3 — Distribuição de Pedidos por Status

Verificamos que 108.471 pedidos foram concluídos com sucesso uma taxa de 91,2% o que indica excelente eficiência operacional da plataforma. O percentual de cancelamentos (2,5%) e recusas (menos de 0,4%) é baixo, demonstrando que a grande maioria das transações iniciadas chega ao fim com sucesso.

Código 3: Análise Exploratória de Dados

```
# Carregando os dados limpos
df_order["mes_ano"] = df_order["createdat"].dt.to_period("M").astype(str)

# Distribuição por canal de venda
print("Canal de Venda:")
print(df_order["saleschannel"].value_counts())

# Evolução mensal — pedidos concluídos
resumo = df_order[df_order["status_label"]=="Concluído"].groupby("mes_ano").agg(
    pedidos   = ("id","count"),
    receita   = ("totalamount","sum"),
    ticket    = ("totalamount","mean")
).reset_index()
print(resumo)
```

Como evoluíram os pedidos e a receita ao longo dos meses?

Gráfico 4 — Evolução Mensal de Pedidos Concluídos e Receita

Ao traçar a evolução mensal, observamos um crescimento acelerado a partir de outubro de 2025, com pico em dezembro (26.099 pedidos e receita de R$ 1.535.841). Os primeiros meses da série (fevereiro a abril de 2025) apresentam volumes muito baixos reflexo da fase inicial de operação da plataforma. A receita total acumulada no período foi de R$ 6.197.092,97, considerando apenas pedidos concluídos.

Qual foi o comportamento do ticket médio?

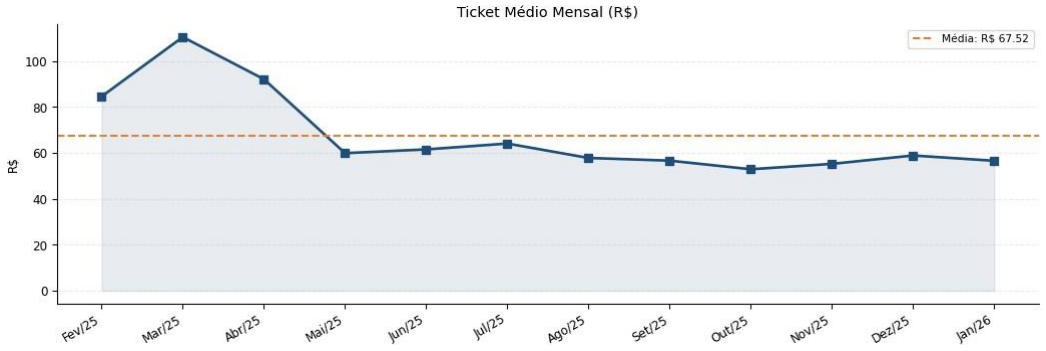

Gráfico 5 — Ticket Médio Mensal por Pedido (R$)

Identificamos que o ticket médio se estabilizou entre R$ 52 e R$ 59 a partir de agosto de 2025, com média geral de R$ 57,13. A variação elevada nos primeiros meses é uma distorção causada pelo volume muito baixo de pedidos naquele período, e não representa uma tendência real do comportamento dos clientes.

As campanhas de marketing estão funcionando?

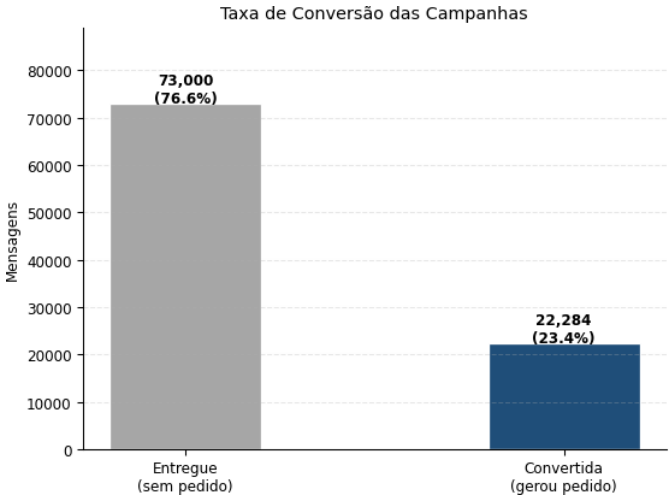

Gráfico 6 — Taxa de Conversão das Campanhas de Marketing

Esta foi uma das descobertas mais relevantes da nossa análise. Das 95.284 mensagens de campanha rastreadas, 22.284 resultaram em pedido efetivo uma taxa de conversão de 23,4%. Esse número está muito acima da média de mercado para marketing direto, que gira entre 2% e 5%. Isso nos indica que as campanhas da Cannoli chegam a clientes com real propensão a comprar. A receita gerada por essas conversões foi de R$ 1.299.856,82 — o equivalente a 21% da receita total da plataforma.

Código 4: Análise de KPIs

```
# KPI — Taxa de conversão das campanhas
taxa_conv = (df_cx["status"] == 4).mean() * 100
print(f"Taxa de Conversão: {taxa_conv:.1f}%")

# KPI — Receita gerada pelas campanhas
receita_camp = df_cx[df_cx["status"]==4]["totalamount"].sum()
print(f"Receita gerada: R$ {receita_camp:,.2f}")

# Segmentação RFM dos clientes
data_ref = df_order["createdat"].max()
rfm = df_order[df_order["status_label"]=="Concluído"].groupby("customerid").agg(
    recencia   = ("createdat", lambda x: (data_ref - x.max()).days),
    frequencia = ("id", "count"),
    monetario  = ("totalamount", "sum")
).reset_index()
print(f"Clientes com compras no período: {len(rfm):,}")
```

De onde são os clientes da plataforma?

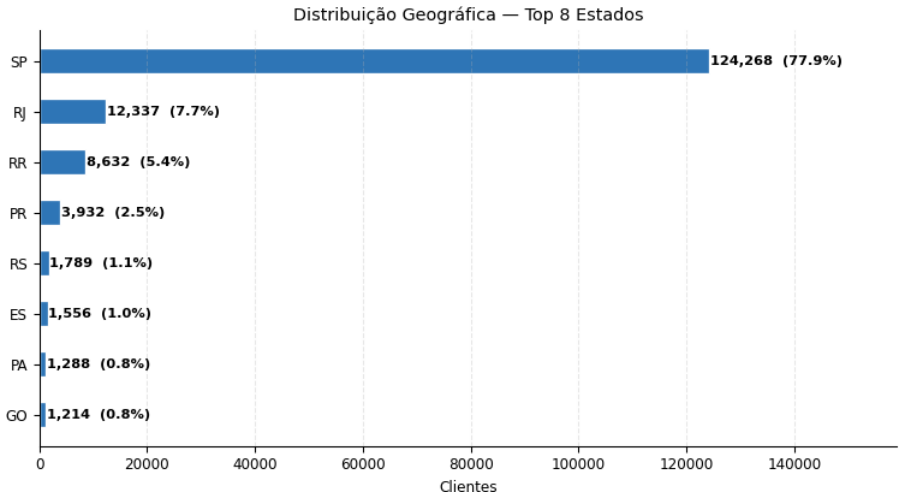

Gráfico 7 — Distribuição de Clientes por Estado (Top 8)

Ao analisar os endereços cadastrados, constatamos que a base está fortemente concentrada em São Paulo, com 124.268 endereços (77,9% do total). O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar (7,7%), seguido de Roraima (5,4%) — presença que nos chamou atenção por se tratar de um estado distante do eixo principal, possivelmente reflexo de um parceiro local com grande volume de clientes. A plataforma cobre todos os 27 estados brasileiros.

Como podemos classificar os clientes pelo comportamento de compra?

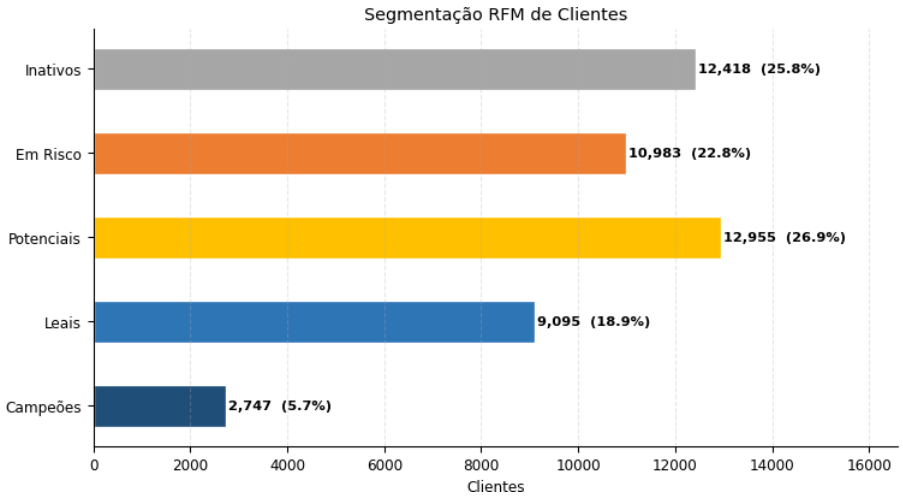

Gráfico 8 — Segmentação RFM de Clientes

Aplicamos a técnica RFM (Recência, Frequência e Valor Monetário) para classificar os 48.198 clientes com histórico de compras. O resultado nos preocupou: os segmentos Em Risco e Inativos juntos somam 48,6% da base — quase metade dos clientes que já compraram estão sumindo ou já estão inativos. Por outro lado, os Campeões e Leais (24,6%) são provavelmente responsáveis pela maior fatia da receita e merecem atenção especial.

Resumo dos Principais KPIs

Ao final desta etapa de exploração, consolidamos os principais indicadores de desempenho apurados:

Quadro 4 — Principais KPIs apurados pelo grupo

Indicador-Chave (KPI)	Valor Apurado	Observação do Grupo
Total de pedidos no período	118.936	Fev/2025 a Jan/2026
Pedidos concluídos com sucesso	108.471 — 91,2%	Excelente taxa operacional
Receita total (pedidos concluídos)	R$ 6.197.092,97	Apenas status Concluído
Ticket médio por pedido	R$ 57,13	Mediana: R$ 45,99
Desconto médio por pedido	R$ 5,48	Equivale a ~12% do ticket médio
Taxa de cancelamento	2,5%	Baixa — sinal positivo
Canal com mais pedidos	iFood — 72,5%	Alta dependência de marketplace
Tipo de pedido predominante	Delivery — 92,5%	Plataforma essencialmente digital
Total de lojas ativas	77	Todas com status ativo
Clientes cadastrados na base	160.710	Base completa
Campanhas de marketing enviadas	56.461	Período jul/2025 a jan/2026
Taxa de conversão das campanhas	23,4%	Muito acima da média de mercado
Receita gerada pelas campanhas	R$ 1.299.856,82	21% da receita total
Clientes classificados por RFM	48.198	Com histórico de compras

Etapa 4: Análise dos Resultados e Recomendações

O que a análise nos revelou

Ao concluir a exploração dos dados, conseguimos traçar um panorama bastante claro da operação da Cannoli e do comportamento dos seus clientes. Destacamos os principais achados a seguir.

Desempenho operacional: A plataforma apresentou crescimento consistente ao longo dos doze meses analisados, com receita total de R$ 6.197.092,97 e taxa de conclusão de pedidos de 91,2%. O pico em dezembro de 2025 (26.099 pedidos) reforça a relevância da sazonalidade de fim de ano para o negócio.

Campanhas de marketing: A taxa de conversão de 23,4% nos surpreendeu positivamente. Isso indica que as mensagens enviadas chegam a clientes que realmente têm intenção de comprar. A receita de R$ 1.299.856,82 gerada pelas campanhas representa 21% da receita total — um número expressivo que valida o investimento nesse canal.

Base de clientes: O resultado da segmentação RFM foi o dado que mais chamou nossa atenção: quase metade dos clientes com histórico de compras (48,6%) está em risco ou inativo. Isso representa uma oportunidade urgente de reengajamento. Por outro lado, os segmentos Campeões e Leais (24,6%) são os clientes mais valiosos e precisam de um programa de fidelização estruturado

Nossas Recomendações

Com base em tudo que analisamos, chegamos às seguintes recomendações estratégicas para a Cannoli:

Quadro 5 — Recomendações do grupo baseadas na análise dos dados

Recomendação	Por que recomendamos	Prioridade
Criar campanhas de reengajamento para os segmentos Em Risco e Inativos (23.401 clientes)	Quase metade da base com histórico está sumindo. Reativar esses clientes custa menos do que adquirir novos	Alta
Desenvolver um programa VIP para os segmentos Campeões e Leais (11.842 clientes)	Esses clientes provavelmente geram a maior parte da receita — perdê-los seria muito prejudicial ao negócio	Alta
Investir no crescimento do canal próprio (Cannoli App + Cardápio Web)	Com 12,7% dos pedidos sem custo de comissão, cada migração do iFood para o canal nativo aumenta a margem	Alta
Preparar campanhas com antecedência para o período outubro–dezembro	Dezembro de 2025 bateu recorde com 26.099 pedidos — iniciar as ações antes pode ampliar ainda mais esse resultado	Média
Investigar a operação em Roraima e usar como modelo de expansão regional	5,4% dos clientes em RR sugere um parceiro com grande base local — entender esse caso pode abrir portas para outros estados	Média
Implementar validação de dados no momento do cadastro	94,5% dos clientes sem data de nascimento impede análises de faixa etária — uma validação simples no cadastro resolveria esse problema no futuro	Baixa

Conclusão

Ao longo deste trabalho, nossa equipe conduziu uma análise completa da base de dados da Cannoli Foodtech, passando pela coleta, limpeza, exploração e interpretação dos dados. Acreditamos que conseguimos construir um panorama fiel e detalhado da operação da plataforma, fundamentado em dados reais de doze meses de funcionamento.

Os resultados que encontramos mostram uma empresa com operação eficiente taxa de conclusão de 91,2% nos pedidos e um módulo de campanhas de marketing surpreendentemente efetivo, com conversão de 23,4%. A receita total de R$ 6.197.092,97 no período confirma que a plataforma está em fase de crescimento consistente.

Ao mesmo tempo, identificamos pontos de atenção importantes: a forte dependência do canal iFood (72,5% dos pedidos) e o alto percentual de clientes em risco ou inativos (48,6% da base RFM) são desafios que, se endereçados com as estratégias corretas, podem gerar crescimento significativo de receita e de base ativa.